

班级： 2303013

学号： 23009201247

姓名： 郑墨涵

任课老师： 曾浩

工程概论 II-补考作业

M 公司接到来自 K 高校的《校务管理系统》项目任务，该系统应该包括通用功能和学校日常业务管理功能。其中：

（1）通用功能包括：电子课表、会议通知和公告、日程安排、个人日记、通讯录、教师答疑、家庭作业等。

（2）学校日常业务管理功能包括：招生管理、学生日常管理、教务管理、教师备课系统、资源库系统、网上考试功能、聊天室、论坛等。

工期为签订合同后 2 个月，你是该项目的项目经理，请按要求完成：

- 1) 完成附件 1 所给的项目开发计划书；
- 2) 个人独立完成；
- 3) 提交时间：2025. 2. 24 日，电子版。
- 4) 文件命名：学号-姓名-任课老师. pdf
- 5) 本页作为首页，不删除。

附件 1:

项目开发计划书

Project Development Plan

编号: TMP-PDP

版本:1.0

作者:	郑墨涵	日期:	2025 年 2 月 22 日
审批:	郑墨涵	日期:	2025 年 2 月 24 日

变更记录

日期	版本	变更说明	作者
2025 年 2 月 22 日	1.0	创建	郑墨涵

填表说明

在需求分析阶段开始着手准备开发计划，当需求分析结束后，根据项目估算和需求分析的成果，完成软件开发计划书，评审后纳入到基线库。制定开发计划的过程是不断精确细化，逐步完善丰富的过程。开发计划是项目经理管理和跟踪的依据，又起到指导项目组的日常工作的作用。当实际情况与计划偏离到一定程度时，应修正开发计划。

软件开发应按照开发计划制定的内容进行。开发计划是项目跟踪的依据，通过与实际开发进展情况作比较分析，项目经理可以及时了解项目开发的状态。项目组中的每个成员都应该明确地知道项目计划的内容，并且对所分配的任务承诺签字，确保计划贯彻执行。

1 项目总览

1.1 基本信息

项目名称	K 高校校务管理系统	项目编号	K-SCHOOL-002
客户名称	K 高校	客户经理	王洋
项目经理	郑墨涵	质量保证员	赵六、李四
开发经理	张三、叶琦、李诚、肖迪	配置管理员	王飞
工作量估算	216 人日		
项目开始日期	2025 年 2 月 25 日	项目结束日期	2025 年 4 月 25 日

1.2 项目主要联系人

	姓名	电话号码	传真号码	E-Mail
客户	王洋	13832144885	01012345678	wangyang@gmail.com
项目经理	郑墨涵	18732105183	02332165498	zhengmohan@gmail.com

1.3 假设和约束

描述项目计划和执行的假设和约束，例如指定工具、开发环境、测试环境，工具或环境的可获得性，人力资源，外部依赖性等影响项目进度、质量、成本的因素。

一、假设

1.工具与技术栈

1.1 开发工具：

假设团队可使用 IntelliJ IDEA（企业版）进行 Java 开发，且许可证有效期内无中断。
使用 GitLab 作为版本控制系统，且服务器稳定性可保障。

1.2 技术框架：

假设 Spring Boot 3.0 与 MySQL 8.0 的兼容性无重大缺陷，无需额外适配。

1.3 测试工具：

假设 JUnit 5 与 Selenium 可满足自动化测试需求，且无需额外学习成本。

2.开发与测试环境

2.1 本地开发环境：

假设所有开发者配备 16GB 内存/4 核 CPU 的计算机，且已预装必要软件（JDK 17、

Maven 等)。

2.2 测试环境：

假设客户提供的测试服务器（4 核 CPU/16GB 内存/500GB 存储）能按时到位，且网络带宽≥100Mbps。

3.人力资源

假设开发团队 5 名成员 均具备 Spring Boot 与 MySQL 开发经验，无中途离职风险。

假设客户代表（王主任）能按计划参与需求评审与验收测试，反馈周期≤2 天。

4.外部依赖性

假设客户提供的 第三方数据接口（如学信网对接） 能在需求分析阶段完成技术对接文档。

假设服务器托管方 能保障运行期间 99.9%的可用性，无重大宕机事故。

二、约束

1.工具与环境约束

1.1 强制使用指定技术栈：

必须采用 Java + Spring Boot 开发后端，Vue.js 开发前端，不可替换为其他框架。

1.2 测试环境限制：

测试服务器仅支持 Linux CentOS 7，需确保代码兼容性。

1.3 时间与成本约束

工期限制：项目必须在 2025 年 2 月 25 日—2025 年 4 月 25 日 内完成，无延期余地。

预算上限：总成本（人力+硬件）不得超过 50 万元人民币。

2.人力资源约束

开发团队规模固定为 5 人，不可临时扩招。

测试组仅配备 2 名成员，需依赖自动化工具提升效率。

3.外部依赖约束

3.1 客户依赖：

需求确认需客户在 2025 年 2 月 28 日 前签署《需求规格说明书》，逾期将导致设计阶段延误。

3.2 第三方服务：

网上考试模块依赖 阿里云 OSS 存储服务，需提前完成采购与配置。

三、对项目的影响

因素	对进度的影响	对质量的影响	对成本的影响

工具不可用	开发停滞，需紧急采购或更换工具	代码兼容性问题可能导致返工	额外采购成本或培训成本
测试环境延迟	测试阶段压缩，可能遗漏部分场景	未充分测试导致上线后故障率升高	紧急调试人力成本增加
人力资源不足	任务分配超负荷，关键节点延期	代码质量下降，Bug 数量增加	加班费用或外包成本上升
外部接口延迟	模块开发阻塞，需调整开发顺序	部分功能无法完整验证	协调与等待时间成本

四、风险缓解措施

1.工具与环境风险

提前申请工具许可证，并备份 Docker 镜像 作为备用开发环境。
在需求阶段明确第三方服务（如阿里云 OSS）的采购流程，预留 10 天缓冲期。

2.人力资源风险

制定 交叉培训计划，确保关键模块有至少 2 人可接手。
使用 JIRA 跟踪任务饱和度，避免个别成员过载。

3.外部依赖风险

与客户签订 接口交付承诺书，明确违约赔偿责任。
为关键外部服务（如学信网接口）设计 Mock 服务，减少开发阻塞。

1.4 里程碑提交产品

描述本项目按计划有哪些里程碑，对应的里程碑产品是什么，什么时候提交，由谁负责。

里程碑	提交产品	时间	负责人
计划	软件开发计划	2025 年 2 月 28 日	郑墨涵
	软件测试计划	2025 年 3 月 3 日	郑墨涵
	配置管理计划	2025 年 3 月 4 日	郑墨涵
需求	用例规约	2025 年 3 月 6 日	赵六
设计	详细设计	2025 年 3 月 20 日	叶琦
	数据库设计	2025 年 3 月 26 日	肖迪
	测试用例	2025 年 3 月 28 日	李诚
实现	编码	2025 年 4 月 14 日	张三

里程碑	提交产品	时间	负责人
	单元测试报告(可选)	2025 年 4 月 22 日	肖迪
测试	测试报告	2025 年 4 月 23 日	肖迪
	项目总结	2025 年 4 月 25 日	郑墨涵

1.5 发布提交产品

1. 可执行文件
2. 产品说明书
3. 源代码

2 项目计划

2.1 项目生命周期

描述本项目由哪些阶段组成，各阶段的主要产品是什么，采用瀑布式还是迭代式开发模型。

本项目采用瀑布模型。生命周期包括：

1. 需求分析：输出《需求规格说明书》；
2. 系统设计：输出《设计文档》；
3. 编码实现：完成系统开发；
4. 测试验收：输出《测试报告》；
5. 交付总结：提交最终产品。

2.2 WBS 表

描述本项目的 WBS 及估算的工作量，如果使用 Project 工具自动生成 WBS，则此处可参见 Project 文档，并且该 Project 文档必须作为本文档的附件。WBS 的分级，第一级为里程碑，最后一级为分配到具体一个人的任务，要求 WBS 的分级数目 ≥ 2 ， ≤ 6 ，要求每个末级 WBS 任务的计划工期 ≤ 3 天。

任务编号	任务名称	任务描述	工期	开始时间	完成时间	负责人
1	1.1 需求分析		5 个工作日	2025年2月25日	2025年3月3日	
2	1.1.1 用户需求收集	与K高校沟通，明确通用功能与业务功能	2 个工作日	2025年2月25日	2025年2月26日	郑墨涵
3	1.1.2 需求文档初稿编写	完成《需求规格说明书》初稿	1 个工作日	2025年2月27日	2025年2月27日	郑墨涵
4	1.1.3 需求评审与确认	组织客户评审会议，修订需求文档	2 个工作日	2025年2月28日	2025年3月2日	郑墨涵
5	1.2 系统设计		7 个工作日	2025年3月2日	2025年3月9日	
6	1.2.1 系统架构设计	设计整体架构（前端、后端、数据库）	3 个工作日	2025年3月3日	2025年3月5日	叶琦
7	1.2.2 通用功能模块设计	电子课表、通讯录、日程安排等模块接口	2 个工作日	2025年3月5日	2025年3月6日	叶琦
8	1.2.3 业务功能模块设计	招生管理、教务管理、网上考试等模块设计	2 个工作日	2025年3月6日	2025年3月7日	张三
9	1.2.4 数据库ER图设计	完成所有数据表关系图及字段定义	2 个工作日	2025年3月7日	2025年3月9日	张三
10	2.1 通用功能编码实现		13 个工作日	2025年3月10日	2025年3月26日	
11	2.1.1 电子课表模块开发	实现课程展示、编辑、查询功能	2 个工作日	2025年3月10日	2025年3月11日	肖迪
12	2.1.2 会议通知与公告模块开发	实现通知发布、推送、状态跟踪功能	2 个工作日	2025年3月12日	2025年3月13日	肖迪
13	2.1.3 个人日记与日程安排开发	支持日程创建、提醒、同步到日历	2 个工作日	2025年3月14日	2025年3月17日	李诚
14	2.1.4 教师答疑模块开发	搭建问答接口，集成消息通知	2 个工作日	2025年3月17日	2025年3月18日	李诚
15	2.1.5 通讯录模块开发	实现教职工/学生信息查询、分组管理	2 个工作日	2025年3月19日	2025年3月20日	叶琦
16	2.1.6 家庭作业模块开发	支持作业发布、提交、批改功能	3 个工作日	2025年3月21日	2025年3月25日	叶琦
17	2.1.7 通用功能联调	各模块接口联调与数据一致性验证	1 个工作日	2025年3月25日	2025年3月25日	李四、郑墨涵
18	2.2 业务功能编码实现		10 个工作日	2025年3月26日	2025年4月8日	
19	2.2.1 招生管理系统开发	实现报名、审核、录取流程	2 个工作日	2025年3月26日	2025年3月27日	肖迪
20	2.2.2 学生日常管理模块开发	考勤、奖惩记录、学籍信息管理	3 个工作日	2025年3月28日	2025年4月1日	肖迪
21	2.2.3 教务管理模块开发	排课、选课、成绩录入功能	3 个工作日	2025年3月28日	2025年4月1日	李诚
22	2.2.4 教师备课系统开发	教案上传、资源共享、协作编辑	3 个工作日	2025年3月28日	2025年4月1日	叶琦
23	2.2.5 网上考试功能开发	试题库管理、在线考试、自动阅卷	3 个工作日	2025年4月2日	2025年4月4日	张三
24	2.2.6 聊天室与论坛模块开发	实时聊天、帖子发布、评论互动功能	2 个工作日	2025年4月2日	2025年4月3日	肖迪
25	2.2.7 资源库系统开发	文件分类存储、权限控制、版本管理	3 个工作日	2025年4月2日	2025年4月4日	李诚
26	3.8 业务功能联调	跨模块业务流程验证（如招生→教务→教学）	2 个工作日	2025年4月5日	2025年4月7日	赵六、郑墨涵
27	3.1 测试与验收		14 个工作日	2025年4月8日	2025年4月25日	
28	3.1.1 单元测试	对每个模块进行功能测试	2 个工作日	2025年4月8日	2025年4月9日	李四、赵六
29	3.1.2 集成测试	全系统联调测试，验证数据流与业务流程	3 个工作日	2025年4月11日	2025年4月15日	李四、赵六
30	3.1.3 性能测试	压力测试（同时在线用户 ≥ 1000 ）	2 个工作日	2025年4月16日	2025年4月17日	王飞
31	3.1.4 用户验收测试	客户代表参与测试，签署验收报告	2 个工作日	2025年4月18日	2025年4月21日	王飞
32	3.1.5 修复与回归测试	根据测试结果修复问题并复测	2 个工作日	2025年4月22日	2025年4月23日	李四、赵六

33	4.1 项目交付		1 个工作日	2025年4月25日	2025年4月25日	
34	4.1.1交付产品	将产品交付K高校	1 个工作日	2025年4月25日	2025年4月25日	郑墨涵

2.3 规模估算

根据模块复杂度与历史项目数据，采用 **分类加权法** 估算代码行数（含测试代码）：

模块类型	单模块代码量（行）	总代码量（行）	说明
通用功能模块	4000	28000	功能相对标准化（如通讯录、日程安排）
业务管理模块	7500	60000	复杂度较高（如网上考试、教务管理需定制逻辑）
公共组件	5000	-	身份认证、日志管理、消息推送等可复用代码
测试代码	15000	-	单元测试、集成测试、性能测试脚本
总计	-	108000	含公共组件与测试代码

2.4 工作量估算

阶段	工作量（人日）	比例（%）
需求分析	16	6.7%
设计	30	12.5%
编码	120	50.0%
测试	40	16.7%
项目总结和交付	10	4.1%
总计	216	100%

2.5 成本估算

1. 人力成本：332000 元

基于市场价：中级 Java 工程师日薪约 800–1,200 元，取均值 1,000 元/人日（含社保与福利）。

2. 硬件与软件：98000 元

阿里云 ECS 按需计费（4 核/16GB 约 200 元/天），项目周期 60 天，总费用 12,000 元。

3. 风险预留：60000 元

按总成本 10%预留，应对需求变更或技术难点。

总成本约 50 万。

2.6 进度安排

如果使用 Microsoft Project 工具进行的进度安排，可以在此处拷贝 Microsoft Project 甘特图或参见 Project 的甘特图，但是该 Project 文档必须作为本文档的附件。

WBS 分解的要求参见 2.2。



2.7 关键计算机资源估算

一、开发环境资源

资源类型	配置/规格	数量	用途	备注
开发机	16GB 内存/4	5 台	开发者本地编	预装 JDK 17、

	核 CPU/512GB SSD		码、调试	IntelliJ IDEA、 Git 等
版本控制服务器	8 核 CPU/32GB 内 存/1TB SSD	1 台	托管 GitLab 代码仓库	私有化部署， 支持 CI/CD 流 水线
数据库开发实例	MySQL 8.0/4 核 CPU/16GB 内存/200GB	1 台	本地开发数据 库搭建与测试	Docker 容器 化部署，按需 扩容

二、测试环境资源

资源类型	配置/规格	数量	用途	备注
测试服务器	4 核 CPU/16GB 内 存/500GB SSD（阿 里云 ECS）	2 台	功能测试、集 成测试、性能 测试	分环境部署 （测试/UAT）
压力测试工具	JMeter 5.5	1 套	模拟 ≥1,000 并发用户请 求	开源工具，集 成到 CI 流程
测试数据库	MySQL 8.0/8 核 CPU/32GB 内存/1TB SSD	1 台	存储测试数 据，支持高并 发查询	读写分离架 构，主从同步
文件存储	阿里云 OSS（50TB 存储/月）	1 套	测试资源文 件（试题、教 案）存储	按量付费，支 持版本控制

2.8 项目评审

描述按计划需要评审的工作产品，以及采用的评审方式和参加评审的人员。评审方式是同行评审，评审过程参见《软件项目评审过程》。

工作产品	评审方式	评审参与人员	评审材料发放时间(提前 X 天)
软件开发计划	同行评审	同行专业人士	1
配置管理计划	同行评审	同行专业人士	1

软件测试计划	同行评审	同行专业人士	1
用例规约	里程碑评审	项目总监	2
详细设计	同行评审	同行专业人士	2
测试用例	里程碑评审	项目总监	2
代码	同行评审	同行专业人士	2
测试报告	同行评审	同行专业人士	2

2.9 开发环境

描述项目开发需要的软、硬件环境。

硬件	软件
处理器： Intel Core i7-13620H 内存： 16GB 存储设备：固态硬盘 1TB 其他设备：键盘、鼠标、显示器、打印机等	操作系统： Windows 11 开发工具： IntelliJ IDEA Ultimate Visual Studio Code GitLab Community Edition 数据库工具： MySQL Workbench RedisInsight 测试工具： JUnit 5 + Mockito Selenium + TestNG JMeter

2.10 风险评估和控制

一、风险清单与影响分析

风险类型	风险描述	严重等级	发生概率	影响
需求变更风险	客户在开发过程中新增或修改需求，导致范围蔓延	高	中	进度延迟、成本超支
技术难点风险	自动阅卷、实时聊天室等复杂功能开发耗时超预期	高	中	关键模块延期、测试周期压缩
人力资源风险	开发团队成员	中	低	任务重新分配、

	因病或离职导致任务中断			进度滞后
第三方依赖风险	学信网数据接口延迟交付，影响招生模块开发	高	中	模块开发阻塞、联调受阻
测试环境风险	客户提供的测试服务器不稳定，导致测试中断或数据丢失	中	低	测试效率下降、交付质量降低
预算超支风险	硬件租赁或第三方服务费用超出预期	高	低	成本控制失效、利润压缩

二、风险控制措施

针对上述风险，制定以下分级应对策略：

1. 需求变更风险

控制措施：

需求阶段签署《需求冻结协议》，明确变更需经双方评审并追加预算。

建立变更管理流程，使用 **JIRA** 跟踪变更请求，评估影响后纳入开发计划。

预留 **10%**工作量缓冲（**12** 人日）应对变更。

2. 技术难点风险

控制措施：

技术预研：在需求分析阶段对复杂功能（如自动阅卷）进行原型验证。

模块解耦：将高风险模块（如聊天室）设计为独立服务，降低耦合度。

专家支持：聘请外部技术顾问参与关键模块设计评审。

3. 人力资源风险

控制措施：

制定 交叉培训计划，确保每个核心模块至少有 **2** 人熟悉代码。

与外包公司签订备用协议，紧急情况下可临时调用外部开发者。

使用 每日站会 监控任务饱和度，避免过度依赖个别成员。

4. 第三方依赖风险

控制措施：

与客户签订《接口交付承诺书》，明确违约条款与赔偿机制。

为关键接口（如学信网）开发 **Mock** 服务，模拟数据流供联调使用。

定期与第三方服务商沟通进度，每周更新接口对接状态。

5. 测试环境风险

控制措施：

在开发环境搭建 镜像测试服务器，作为备用测试环境。

使用 **Docker** 容器化部署测试数据库，确保环境快速重建。

每日备份测试数据至阿里云 **OSS**，防止数据丢失。

6. 预算超支风险

控制措施：

采用云服务按需付费模式（如阿里云 **ECS**），非高峰时段释放资源。

优先使用开源工具（如 **GitLab** 社区版、**Jenkins**）替代商业软件。

每月生成成本分析报告，对比预算与实际支出，及时调整策略。

2.11 组间协调计划

协调小组/人	协调方式	协调内容	如发生问题时如何处理	频率/时间
客户代表	会议/电话/电子邮件	1. 需求确认与变更评审 2. 验收测试安排 3. 第三方接口交付进度跟踪	问题升级至项目总监，签署补充协议	每两周一次（周一）
开发团队	每日站会 + JIRA 跟踪	1. 模块接口联调 2. 技术难点攻关 3. 代码版本冲突解决	开发经理协调资源，优先解决阻塞任务	每日上午 9:00
测试团队	线下会议 + 共享文档	1. 测试用例评审 2. Bug 修复优先级确认 3. 性能测试结果同步	测试负责人 与开发经理 联合制定修复计划	每周三下午 2:00
第三方服务商	电话 + 企业微信	1. 学信网接口对接 2. 阿里云资源扩容 3. 短信服务 API	签署 SLA 协议，超时按日扣除服务费	按需（紧急问题 2 小时内响应）

		调试		
--	--	----	--	--

2.12 培训计划

根据项目需要，进行针对性的培训。项目经理负责安排培训，每个培训需要有下列要素：

- 培训目的和内容
- 培训时间、地点
- 培训材料
- 主讲人
- 参加人
- 培训效果

培训内容	时间	培训材料	主讲人	参加者	形式
需求管理流程	2025.2.28	《需求变更管理规范》	项目经理	客户代表、开发团队	线上会议（腾讯会议）
技术工具培训	2025.3.6	IntelliJ IDEA 使用手册、GitLab 协作指南	开发经理	开发团队	公司培训室
系统架构与接口规范	2025.3.15	《系统设计文档》《API 接口协议》	开发经理	开发团队、测试团队	线下会议 + 实操演练
自动化测试工具（JUnit/Selenium）	2025.3.20	测试用例模板、JMeter 配置指南	测试负责人	测试团队	公司测试实验室
系统操作与后台管理	2025.4.10	《用户操作手册》演示视频	项目经理	客户代表（王主任等）	客户会议室 + 远程接入
第三方接口对接（学信网/OSS）	2025.4.20	API 文档、Mock 服务配置说明	第三方技术支持	开发团队、客户代表	线上培训（钉钉）

3 项目组成

根据本项目的情况列出项目中所有参与人员及所担当的角色

角色	责任承担人
项目总监	郑墨涵
项目经理	郑墨涵
开发经理	叶琦
SCCB	肖迪
测试负责人	赵六
测试工程师	李四
软件工程师	王飞
SCM 管理员	李诚
DBA	张三

4 问题跟踪

项目经理对项目中发现的人力资源变动、技术难点、计算机资源和外部环境影响等问题进行跟踪。跟踪记录反映在《项目问题跟踪表》中。

客户反馈问题在《客户反馈问题记录及跟踪表》中进行记录和跟踪。

需求变更另有需求变更流程，不列入问题跟踪。

序号	问题描述	提交人	优先级	负责人	状态	解决措施	闭环时间
1	自动阅卷算法误判率过高	肖迪	中	张三	已解决	优化模型训练数据集	2025.3.10
2	聊天室消息丢失	李诚	高	叶琦	已解决	修复 WebSocket 连接池	2025.3.21
3							

5 相关文档

《需求规格说明书》
《界面设计说明书》
《软件评审过程》

1. 《需求规格说明书》(SRS, Software Requirements Specification)

目的：明确系统功能与非功能需求，作为开发、测试与验收的基准文档。

核心内容：

1. 引言

- 文档版本、编写目的、适用范围、术语定义。
- 项目背景与目标用户群体说明。

2. 总体描述

- 用户角色：学生、教师、管理员等角色的权限与操作范围。
- 系统范围：功能模块划分（通用功能、业务功能）、系统边界。
- 假设与约束：技术选型、开发周期、法律法规（如数据隐私合规）。

3. 功能需求

- 通用功能：
 - 电子课表：支持课表导入、展示、编辑、导出。
 - 通讯录：按部门/班级分类查询，支持批量导入。
- 业务功能：
 - 招生管理：报名信息录入、资格审核、录取通知发送。
 - 网上考试：试题库管理、在线考试防作弊机制、自动阅卷。
- 非功能需求：
 - 性能：支持 $\geq 1,000$ 并发用户，核心功能响应时间 ≤ 2 秒。
 - 安全性：用户密码加密存储（SHA-256），操作日志审计。
 - 兼容性：支持 Chrome/Firefox/Safari 最新版本。

4. 接口需求

- 外部接口：学信网数据对接、阿里云 OSS 文件上传 API。
- 内部接口：用户认证接口（JWT）、消息推送接口（邮件/SMS）。

5. 附录

- 用户用例图、数据流程图、需求优先级矩阵（MoSCoW 法）。

2. 《界面设计说明书》(UI Design Specification)

目的：规范用户界面设计，确保视觉风格统一、交互逻辑清晰。

核心内容：

1. 设计原则

- 一致性：按钮样式、字体（如标题用 18px 思源黑体）、配色（主色 #2C3E50，辅色 #3498DB）。
- 可用性：关键操作（如提交、删除）需二次确认弹窗。

2. 界面布局

- 角色视图：
 - 学生端：首页展示课表、作业提醒、考试通知。

- 教师端：备课资源管理、作业批改界面。
- 管理员端：数据统计面板（招生进度、系统日志）。
- 响应式设计：适配 PC、平板、手机端，断点设置（ $\geq 1200\text{px}$ 、 768px - 1199px 、 $\leq 767\text{px}$ ）。
- 3. 交互设计
 - 典型交互流程：
 - 发布公告：选择受众→编辑内容→预览→发送。
 - 在线考试：身份验证→试题加载→倒计时提醒→自动提交。
 - 动效规范：
 - 页面切换淡入淡出（300ms），加载状态显示进度条。
- 4. 原型与标注
 - 低保真原型：Axure 或 Figma 线框图，标注功能区域与跳转逻辑。
 - 高保真原型：标注像素级尺寸、间距、颜色值及交互状态（悬停/点击效果）。
- 5. 附录
 - UI 组件库（按钮、表单、表格等）、图标资源（SVG 格式）。

3. 《软件评审过程》（Software Review Process）

目的：通过系统化评审活动，确保各阶段交付物符合质量与需求标准。

核心内容：

1. 评审类型与阶段

- 需求评审：验证《需求规格说明书》完整性，确认无歧义。
- 设计评审：检查架构合理性、接口规范与可扩展性。
- 代码评审：审查代码规范性（命名、注释）、潜在缺陷与性能瓶颈。
- 测试评审：评估测试用例覆盖率与场景有效性。

2. 评审流程

- 准备阶段：
 - 主持人提前 3 天分发评审材料（文档/代码/测试用例）。
 - 参与者预审并标注问题点。
- 会议阶段：
 - 逐项讨论问题，记录《评审问题清单》（问题描述、责任人、解决期限）。
 - 高风险问题需投票表决处理方案。
- 跟踪阶段：
 - 问题修复后提交验证，闭环后更新评审状态。

3. 参与角色

- 主持人：项目经理（确保流程合规）。
- 评审委员会：开发经理、测试负责人、客户代表（可选）。
- 记录员：配置管理员（归档会议纪要与问题清单）。

4. 评审标准

- 需求评审：是否符合用户真实场景？是否可测试？
- 设计评审：模块是否高内聚低耦合？数据库设计是否满足范式？
- 代码评审：是否遵循团队编码规范？是否存在内存泄漏风险？

5. 模板与工具

- **模板：**《评审会议纪要模板》《问题跟踪表》。
 - **工具：**JIRA 标记评审任务、SonarQube 静态代码分析。
-